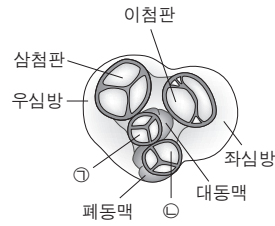


날개 평가

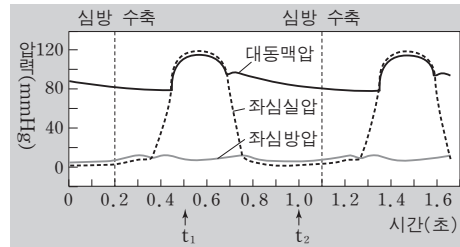
유형

잘고 넣어서 심장의 압력 변화 [2011학년도 대수능]

그림 (가)는 심장의 단면을, (나)는 시간에 따른 심장 각 부위의 압력 변화를 나타낸 것이다.



(가)



(나)

1 좌심방의 압력이 좌심실의 압력보다 높으면 혈액은 □□□에서 □□□로 이동한다.

2 □□은 심실과 연결되어 심장에서부터 나가는 혈액이 흐르는 혈관이다.

3 모세 혈관은 혈관 중 □□□이 가장 크고, □□□가 가장 느리다.

4 정맥은 동맥보다 □□□이 얇으며 탄력성이 작은 근육층으로 되어 있다.

5 정맥에는 □□□이 있어 혈액의 역류를 방지한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. (나)에서 1분당 심장 박동수는 75회이다.
 ㄴ. (나)의 t_1 에서 (가)의 ㉠과 ㉡은 열려 있다.
 ㄷ. (나)의 t_2 에서 (가)의 ㉠이 닫히지 않으면 대동맥에서 좌심실로 혈액이 역류한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

해설 판막 ㉠과 ㉡은 반월판이며, 심장의 1회 박동 주기는 0.9초이다. t_1 시기에 반월판은 열려 있으며 t_2 시기에는 대동맥압이 좌심실보다 높으므로 반월판이 닫히지 않으면 대동맥에서 좌심실로 혈액이 역류한다. 정답 ⑤

2. 혈관

(1) 혈관의 종류

- ① 동맥 : 심장에서 나가는 혈액이 흐르는 혈관으로, 심실과 연결되어 있다. 동맥은 심실에서 밀려나오는 혈액에 의해 이완과 수축을 하는데 이때 생기는 힘은 혈액이 흐르는 데 도움을 준다. 높은 혈압에 견딜 수 있도록 혈관벽이 두껍고, 탄력성이 큰 근육층이 발달되어 있으며 몸의 중심부에 위치한다.
- ② 모세 혈관 : 동맥과 정맥을 이어 주는 혈관으로, 온몸에 그물처럼 퍼져 있으며 한 겹의 세포층으로 구성되어 있다. 혈류 속도가 느리므로 혈액과 조직 세포 사이에서 물질과 가스 교환이 효율적으로 일어난다. 조직에 양분과 산소를 제공하고 조직에서 생성된 이산화탄소와 노폐물을 수거하는 물질 교환을 한다.
- ③ 정맥 : 심장으로 들어오는 혈액이 흐르는 혈관으로, 심방과 연결되어 있다. 판막이 있어 혈액의 역류를 방지한다. 탄력성이 작은 얇은 근육층으로 되어 있으며 몸의 표면부에 위치한다.



과학의 맥락

정맥류

정맥의 판막에 이상이 생기면 혈액이 역류되는 것을 막지 못해 혈액이 판막 아래쪽으로 이동하여 올라오는 혈액과 판막 아래 정맥에서 소용돌이를 일으키면서 정맥을 부풀게 만드는 현상이다.



정답

- ① 좌심방, 좌심실
 ② 동맥
 ③ 총 단면적, 혈류 속도
 ④ 혈관벽
 ⑤ 판막